



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok. : IK-OPS-02-11

Rev. : 03

Tanggal : 26 December 2017

Hal. : 1 dari 6

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LT

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Pemen No 38 tahun 2014
02	17 Sep 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas
03	19 Dec 22	Menambahkan item : memasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah ditentukan sesuai type unit dan lakukan prosedur naik turun tangga unit dengan metode tiga titik tumpu.

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6-2026


(Bronson Hasugian)
Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :
Instalasi Radio Komunikasi di LT

26 Juni 2026

25 Juni 2029

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara a Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-11	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 6
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LT			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio komunikasi di unit light truck
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio komunikasi unit light truck

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Personal Lock Holder dan Isolation Officer Miscellaneous serta memiliki gembok dan tagnya
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety
 - e) Sarung tangan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di LT		Page No
		2

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LT

3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan melaporkannya ke pengawas.
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengecekan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio komunikasi dan speaker eksternal / TOA
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar oleh operator unit tersebut
8. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit LT tersebut dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi, mematikan switch starter dan switch battery
9. Lepas kunci kontak setelah melakukan test zero energy oleh operator sesuai dengan prosedur parkir di area KPC
10. Lakukan prosedur naik turun tangga saat bekerja di unit dengan metode tiga titik tumpu
11. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika serta analisa kemungkinan gangguan interferensi untuk posisi antenna tersebut (hindari memasang antenna dekat dengan lampu rotary atau antenna radio lainnya). Jika ragu koordinasikan dengan pengawas
12. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kaca mata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
13. Pasang antenna radio pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
14. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
15. Hati-hati saat penarikan kabel di area kap depan unit, hindari titik jepit dan benda yang bersisi tajam
16. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
17. Pasang fuse holder ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia di dalam dashboard kendaraan (pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Radio Komunikasi di LT

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

3

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LT

lonjakan daya.

18. Berikut no kabel standby 12VDC di unit untuk power radio sesuai diagram dan type unit LT :

VOLVO=X07B/X07X, RENAULT/KERAX=A012/A020,
LIEBHERR=F32, FRANNA/TEREX=112R/FUSE04,

19. Sambung fuse holder menggunakan konektor disconnect ke power standby 12VDC di unit kemudian isolasi dengan insulating PVC.

20. Pasang connector disconnect female pada output fuse holder dan connector disconnect male pada ujung kabel power positif (+) kemudian sambungkan dan isolasi dengan insulating PVC

21. Jika tidak ada tegangan 12VDC pada kabel standby unit (sesuai langkah N0.18), laporkan ke Tim Electrical untuk diperbaiki kabel power 12VDC unit

22. Jika tidak tersedia tegangan 12VDC di unit, laporkan ke Tim electrical agar diberikan kabel power standby 24VDC di unit untuk dipasang converter

23. Pasang fuse holder pada kabel power standby 24VDC (15A-20A) yang sudah direkomendasikan mekanik Electric.

24. Sambung fuse holder dengan kabel positif (+) converter menggunakan connector disconnect (pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu) kemudian isolasi dengan insulating PVC

25. Pasang kabel negative(-) ke ground point/body unit menggunakan connector LUG 9 *yg kecil*

26. Hubungkan kabel positif(+) 24VDC ke terminal positif(+) input converter dan kabel negative(-) ke terminal negative(-) input converter dengan menggunakan konektor LUG 6 *Spec Converter*

27. Pasang kabel power install ke output converter 12VDC dan gunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu)

28. Jika instalasi kabel power sudah selesai pasang fuse blade 15A dan ukur menggunakan multitester tegangan 12VDC di ujung socket kabel power.

29. Lihat Gbr.1 pada hal 6 : Prosedur penyambungan kabel Power radio di LT

30. Rapikan kabel power tersebut dan gunakan conduit agar aman

31. Pasang bracket speaker eksternal / TOA di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kacamata saat mengebor posisi baut/screw bracket

32. Pasang speaker di bracket menggunakan mounting atau baut yang sesuai

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Radio Komunikasi di LT

Publish Date

26 Juni 2028

Review Date

25 Juni 2029

Page No

4

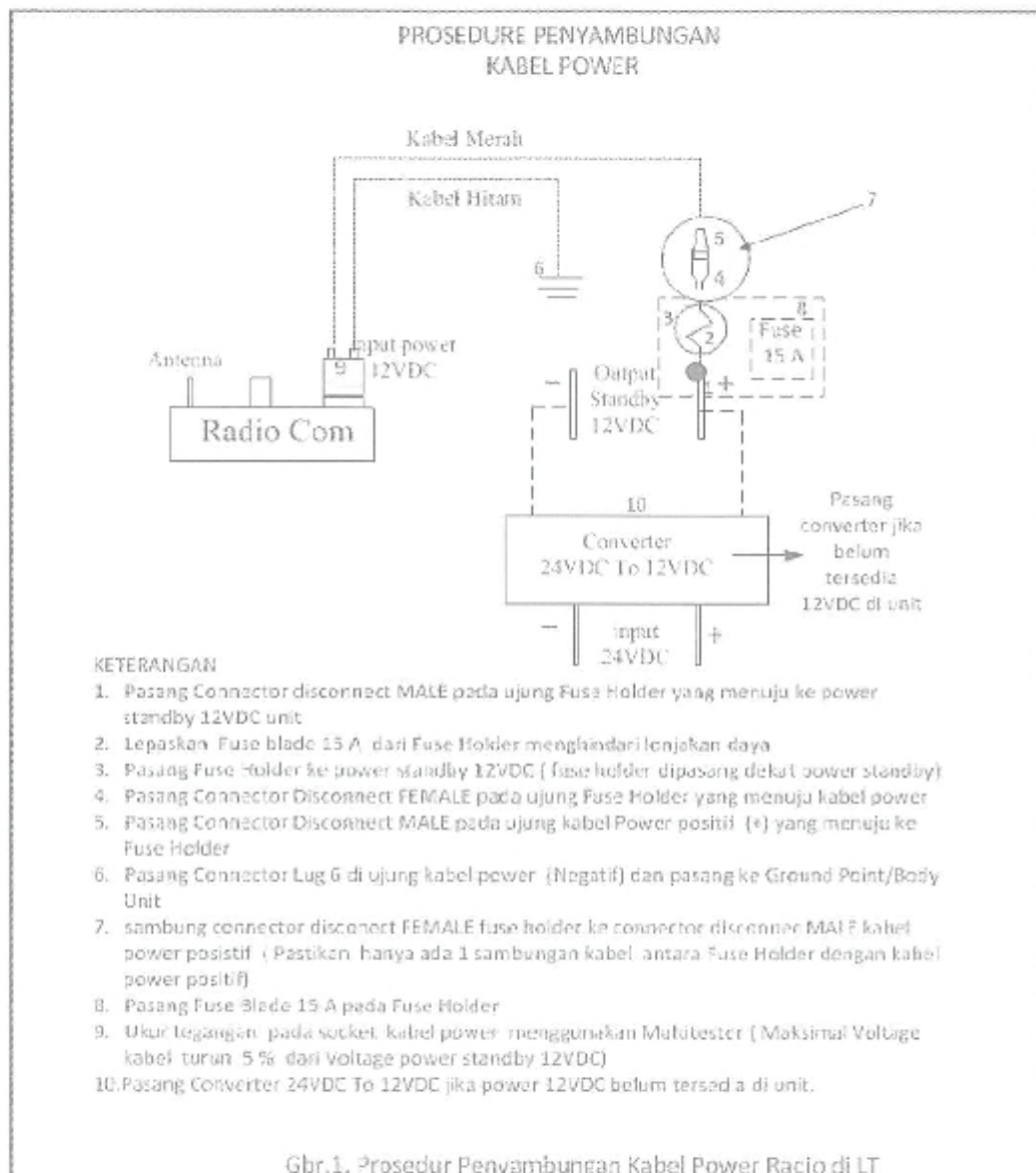
 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-11	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 5 dari 6
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LT			

33. Pasang kabel speaker dengan rapi dan gunakan conduit agar kabel rapi
34. Pasang bracket radio di dashboard kabin unit LT yang sudah ditentukan
35. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio komunikasi dengan sesuai
36. Pasang radio komunikasi pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio dengan benar
37. Lakukan pengetesan dengan menyalakan radio komunikasi lalu pilih channel kemudian lakukan PTT dan mulai memanggil ke radio yang lain untuk pengetesan tersebut
38. Jika ada jawaban panggilan dari radio yang lain, maka radio kondisi bagus
39. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - 39.1. Jika radio komunikasi tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor power
 - 39.2. Jika radio komunikasi tidak dapat melakukan PTT atau transmit, check handle mic dan antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan dalam kondisi bagus
 - 39.3. Jika radio komunikasi tidak ada suara di speaker eksternal / TOA, check kabel speaker dengan speakernya apakah sudah terkoneksi dengan benar
40. Gunakan SWR meter untuk memastikan performa instalasi secara terukur
41. Lakukan test performance radio komunikasi bersama user
42. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
43. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
44. Lepas isolasi dan lockout pada unit seperti melepas ganjal ban, melepas personal danger tag dan membuka demarkasi
45. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
46. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di LT		Page No
		5

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LT



Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Radio Komunikasi di LT

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

6